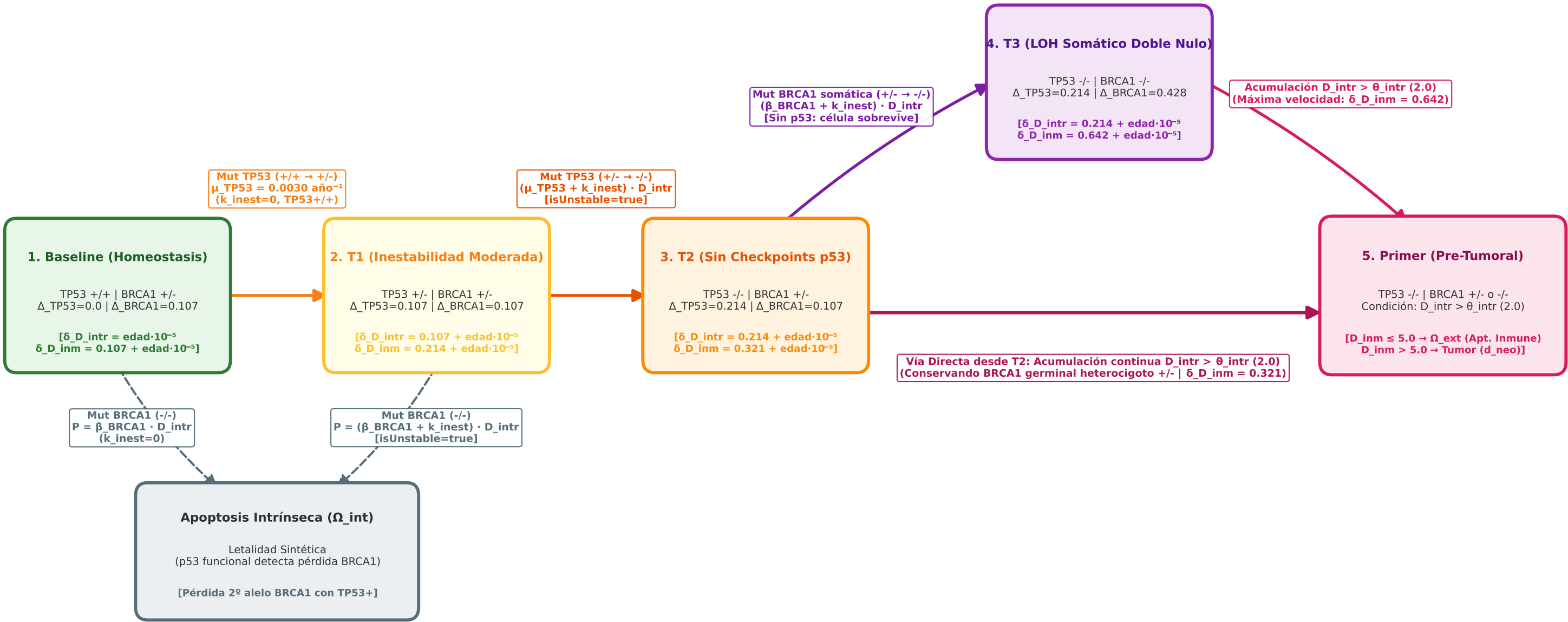


Workflow 2D de Transición Celular: De Homeostasis (Baseline) a Estado Pre-Tumoral (Primer)
cellSim Model — Dinámica Formal de Inestabilidad (D_intrínseca y D_inmune)



LÓGICA BIOLÓGICA DE LA FASE BASELINE → PRIMER:

- Barrera de p53 (Baseline → T1 → T2): El daño celular solo se acumula de forma crítica tras la inactivación bialélica de TP53 (-/-).
- Letalidad Sintética (Ω_int): Si BRCA1 pierde su 2º alelo con p53 funcional (Baseline o T1), se activa Apoptosis Intrínseca inmediata.
- Bifurcación en T2: Tras perder TP53, la célula puede transicionar a Primer directamente (BRCA1 +/-) o sufrir LOH somático (T3, BRCA1 -/-) y luego ir a Primer.
- Compuerta de Primer y Ratio de Barrera: Entrada cuando $D_intr > \theta_intr$ (2.0). Resolución binaria inmune: $D_inmune > \theta_inmune$ (5.0) evade apoptosis (Ratio $\theta_inmune/\theta_intr = 2.5$).